

2018.1 若 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + ax^2 + bx)^{\frac{1}{x^2}} = 1$, 则 ()

(A) $a = \frac{1}{2}, b = -1$ (B) $a = -\frac{1}{2}, b = -1$

(C) $a = \frac{1}{2}, b = 1$ (D) $a = -\frac{1}{2}, b = 1$

2018.2 下列函数中，在 $x = 0$ 处不可导的是 ()

(A) $f(x) = |x| \sin |x|$ (B) $f(x) = |x| \sin \sqrt{|x|}$

(C) $f(x) = \cos |x|$ (D) $f(x) = \cos \sqrt{|x|}$

2018.3 设函数 $f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 1, & x \geqslant 0 \end{cases}$, $g(x) = \begin{cases} 2 - ax, & x \leqslant -1 \\ x, & -1 < x < 0 \\ x - b, & x \geqslant 0 \end{cases}$, 若 $f(x) + g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续, 则 ()

(A) $a = 3, b = 1$

(B) $a = 3, b = 2$

(C) $a = -3, b = 1$

(D) $a = -3, b = 2$

2018.4 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $\int_0^1 f(x) \mathrm{d}x = 0$, 则 ()

(A) 当 $f'(x) < 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$

(B) 当 $f''(x) < 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$

(C) 当 $f'(x) > 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$

(D) 当 $f''(x) > 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$

2018.5 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+x)^2}{1+x^2} dx$, $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x}{e^x} dx$, $K = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sqrt{\cos x}) dx$, 则 ()

(A) $M > N > K$

(B) $M > K > N$

(C) $K > M > N$

(D) $K > N > M$

2018.6 $\int_{-1}^0 dx \int_{-x}^{2-x^2} (1 - xy) dy + \int_0^1 dx \int_x^{2-x^2} (1 - xy) dy = (\quad)$

(A) $\frac{5}{3}$

(B) $\frac{5}{6}$

(C) $\frac{7}{3}$

(D) $\frac{7}{6}$

2018.7 下列矩阵中，与矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 相似的为 ()

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

2018.8 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 为 n 阶矩阵, 记 $r(\mathbf{X})$ 为矩阵 $\mathbf{X}$ 的秩, $(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$ 表示分块矩阵, 则 ()

(A) $r(\mathbf{A}, \mathbf{AB}) = r(\mathbf{A})$ (B) $r(\mathbf{A}, \mathbf{BA}) = r(\mathbf{A})$

(C) $r(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = \max\{r(\mathbf{A}), r(\mathbf{B})\}$ (D) $r(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = r(\mathbf{A}^{\mathrm{T}}, \mathbf{B}^{\mathrm{T}})$

2018.9 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 [\arctan(x+1) - \arctan x] =$

2018.10 曲线 $y = x^2 + 2 \ln x$ 在其拐点处的切线方程是

2018.11 $\int_5^{+\infty} \frac{1}{x^2 - 4x + 3} dx =$

2018.12 曲线 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 对应点处的曲率为

2018.13 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $\ln z + e^{z-1} = xy$ 确定, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(2, \frac{1}{2})} =$

2018.14 设 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的向量组。若 $A\alpha_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, $A\alpha_2 = \alpha_2 + 2\alpha_3$, $A\alpha_3 = -\alpha_2 + \alpha_3$, 则 A 的实特征值为

2018.15 （本题满分 10 分）求不定积分 $\int e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} dx$ 。

2018.16 （本题满分 10 分）已知连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x f(t) \, dt + \int_0^x t f(x-t) \, dt = ax^2$ 。

（ ） 求 $f(x)$ ；

（ ） 若 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上的平均值为 1，求 a 的值。

2018.17 （本题满分 10 分）设平面区域 D 由曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 与 x 轴围成，计算二重积分 $\iint_D (x + 2y) \, dx \, dy$ 。

2018.18 （本题满分 10 分）已知常数 $k \geq \ln 2 - 1$ 。证明： $(x - 1)(x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1) \geq 0$ 。

2018.19 （本题满分 10 分）将长为 $2m$ 的铁丝分成三段，依次围成圆、正方形与正三角形。三个图形的面积之和是否存在最小值？若存在，求出最小值。

2018.20 （本题满分 11 分）已知曲线 $L: y = \frac{4}{9}x^2$ ($x \geq 0$)，点 $O(0,0)$ ，点 $A(0,1)$ 。设 P 是 L 上的动点， S 是直线 OA 与直线 AP 及曲线 L 所围图形的面积。若 P 运动到点 $(3,4)$ 时沿 x 轴正向的速度是 4，求此时 S 关于时间 t 的变化率。

2018.21 （本题满分 11 分）设数列 $\{x_n\}$ 满足： $x_1 > 0$ ， $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$ ($n = 1, 2, \dots$)。证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 。

2018.22 （本题满分 11 分）设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + ax_3)^2$ ，其中 a 是参数。

（ ） 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解；

（ ） 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形。

2018.23 (本题满分 11 分) 已知 a 是常数, 且矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{pmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 。

() 求 a ;

() 求满足 $\mathbf{AP} = \mathbf{B}$ 的可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 。